



Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data _____



Sanefes

Volem fer més acollidor l'institut i s'ha decidit fer una sanefa de colors en una de les parets per donar-li vida. S'ha escollit aquest model per fer-lo amb rajoles.



Activitat 0.

Marca a la sanefa el motiu mínim que es va repetint.

Activitat 1.

Hem de comprar les peces, que es venen individualment. Volem fer les comandes de manera que no sobri cap rajola.

1.1. Si comprem 6 triangles:

- Quantes vegades podem construir el motiu marcat?
- Quants hexàgons i trapezis hem de comprar?

1.2. Si comprem 6 trapezis:

- Quantes vegades podem construir el motiu marcat?
- Quants triangles i quants hexàgons hem de comprar?

1.3. Si tenim 7 trapezis, quants motius podem construir?

1.4 Empleneu la taula següent amb les diferents comandes:



	Triangles 	Trapezis 	Hexàgons 
Comanda A	15		
Comanda B		20	
Comanda C			7
Comanda D		16	

1.5. La Marta vol fer aquestes dues comandes:

	Triangles	Trapezis	Hexàgons
Comanda 1	21	12	6
Comanda 2	12	8	4

La Mònica diu que una de les dues comandes està malament.

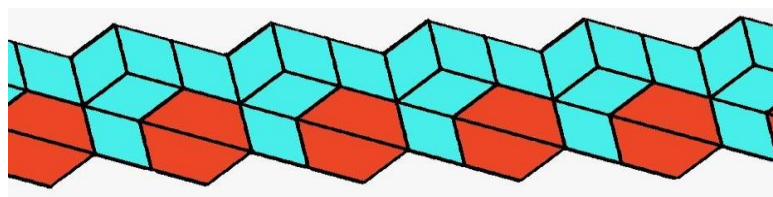
- Quina és?
- Com ho saps?
- Què cal modificar per tal que sigui correcta?

1.6. Inventeu ara dues comandes diferents de les anteriors. Explica com les has trobat.

1.7. Expliqueu en una frase la relació entre el nombre de peces que heu utilitzat per fer una comanda correcta:

Activitat 2.

En una altra paret del centre volem fer aquesta sanefa:



2.1. Marca a la sanefa el motiu mínim que es va repetint.

Estudiem ara les possibles comandes per fer aquesta sanefa.

2.2. Si ja tenim 60 rombes, quants trapezis he de comprar?

a. Com ho has calculat?

b. Si tinguéssim el doble de rombes, quants trapezis caldria comprar?

2.3. Si el que tenim son 60 trapezis, quants rombes hauríem de comprar?

I si tinguéssim la tercera part de trapezis, quants rombes caldria comprar?

2.4. Quina és la comanda més petita que podem fer?

2.5. Recull les comandes que has fet en els apartats anteriors en aquesta taula:

	Rombes 	Trapezis 
2.2 a	60	
2.2 b		
2.3 a		60
2.3 b		
2.4 (mínim)		

Tancament.

Quina és la raó entre el nombre de peces de cada tipus?

Explica la teva resposta amb una frase i amb notació matemàtica.

	Frase	Notació matemàtica
Sanefa 1		
Sanefa 2		